

Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm
Phòng ban: Phòng Phát triển sản phẩm nội bộ
Ngày soạn: 11/09/2026
Trạng thái: Dự thảo trình review nghiệp vụ và kiến trúc



BÁO CÁO KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ

IDEA DDM CORE v0

Trọng tâm kiểm soát tài liệu và phân quyền

Tài liệu trình Product Decision Authority review

TÀI LIỆU NỘI BỘ

Kiểm soát tài liệu

Báo cáo này giúp người nắm nghiệp vụ xem xét cách IDEA DDM quản lý tài liệu, quyền sửa, xét duyệt, phát hành và quyền truy cập. Báo cáo không đề xuất framework, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, phiên bản sản phẩm hoặc nhà cung cấp hạ tầng.

Bảng 1 — Thông tin kiểm soát báo cáo

Thông tin	Giá trị
Mã tài liệu	IE-MGMT-ARCH-REPORT-001
Phiên bản	0.2 - Dự thảo trình review
Phạm vi	IDEA DDM Core v0
Nguồn nghiệp vụ	DOC-03@0.7 và DOC-04@0.13
Nguồn kiến trúc	DOC-05@0.13 và DOC-06@0.13
Trọng tâm	Checkout, Check-in, Reference; RBAC và trách nhiệm quản trị
Không thuộc tài liệu	Lựa chọn stack, phiên bản công nghệ, cấu hình production và tuyên bố kết quả kiểm thử
Người lập và self-review	Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm
Người duyệt	Product Decision Authority - chưa ghi nhận quyết định

Nội dung đề nghị review

Bảng 2 — Năm nội dung cần xem xét

Phần	Câu hỏi cần trả lời	Kết quả mong muốn
I	Phần mềm giải quyết công việc gì và ai sử dụng?	Xác nhận đúng vấn đề, nhóm người dùng và ranh giới sản phẩm.
II	Sáu khối chính có chia trách nhiệm rõ không?	Xác nhận Web, Desktop, Server, PostgreSQL, kho file và bộ xử lý định dạng không tự làm thay quyền của nhau.
III	Checkout, Check-in, Reference, Review và Release có đúng nghiệp vụ không?	Xác nhận phạm vi, kết quả thành công, cách từ chối và cách giữ an toàn dữ liệu khi có lỗi.
IV	RBAC và trách nhiệm quản trị có đúng cách tổ chức công việc không?	Xác nhận quyền theo Project, Group, Role và Scope; quản trị tài khoản không đồng nghĩa có quyền tài liệu.
V	Triển khai, backup, bảo mật và mở rộng đã có ranh giới hợp lý chưa?	Xác nhận trách nhiệm và tiêu chí cần kiểm chứng; không chọn công nghệ trong báo cáo này.

Kết luận hiện tại. Thiết kế đủ để review ở mức nghiệp vụ và kiến trúc logic. Chưa có bằng chứng để tuyên bố hệ thống đã triển khai, đạt hiệu năng, phục hồi thành công hoặc an toàn cho production.

Mục lục

Kiểm soát tài liệu.....	2
Nội dung đề nghị review	2
Mục lục.....	3
Danh mục hình.....	5
Danh mục bảng.....	6
Phần I Phần mềm giải quyết công việc gì và ai sử dụng.....	7
1.1 Người sử dụng.....	7
1.2 Công việc hoàn chỉnh	7
Phần II Các khối chính của hệ thống.....	8
2.1 Trách nhiệm từng khối.....	8
Phần III Luồng tài liệu hoàn chỉnh	9
3.1 Chọn Checkout hoặc Reference	9
3.2 Trình tự Checkout	10
3.3 Reference và file Reference đã bị sửa	11
3.4 Check-in và các kết quả.....	11
3.5 Bản làm việc đã cũ và thao tác bị gián đoạn.....	12
3.6 Review và Release.....	13
3.7 Phát hành từng phần trong P-100	14
Phần IV RBAC và trách nhiệm quản trị	14
4.1 Mô hình RBAC	15
4.2 Quyền thay đổi theo Project.....	16
4.3 Tách trách nhiệm quản trị.....	17
4.4 Kiểm tra quyền tại thời điểm thao tác.....	18
Phần V Triển khai backup bảo mật và khả năng mở rộng.....	18
5.1 Ranh giới triển khai	19
5.2 Backup và phục hồi	19
5.3 Bảo mật theo ranh giới	20
5.4 Khả năng mở rộng.....	20
Kết luận và nội dung cần sắp xác nhận.....	21
Cơ sở tiêu chuẩn và cách đọc sơ đồ	21

Glossary Thuật ngữ dùng thống nhất	21
Tài liệu nguồn và liên kết sơ đồ	23

Danh mục hình

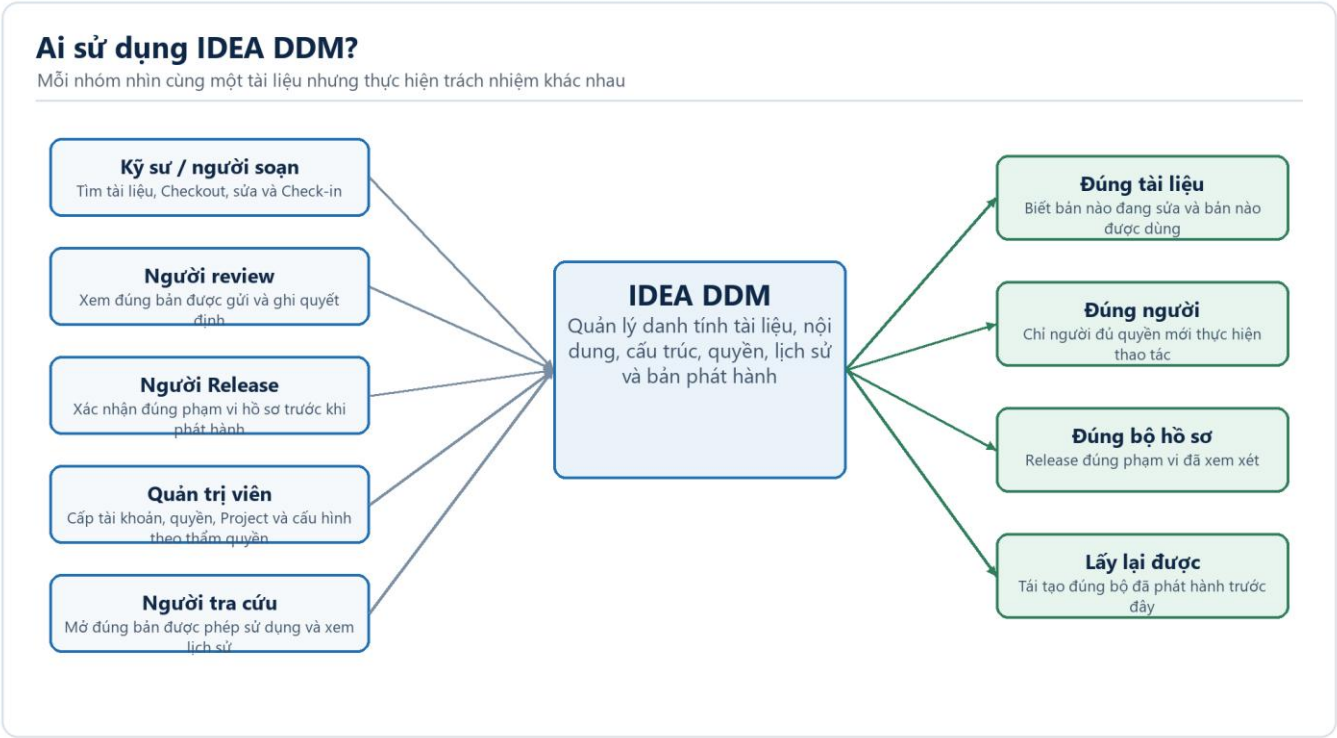
Hình 1 — Người dùng và công việc chính trong IDEA DDM	7
Hình 2 — Sáu khối chính và ranh giới trách nhiệm.....	8
Hình 3 — Cách chọn Checkout hoặc Reference	9
Hình 4 — Trình tự Checkout đã được xác nhận	10
Hình 5 — Cách xử lý an toàn một file Reference.....	11
Hình 6 — Bốn kết quả cần phân biệt khi Check-in.....	12
Hình 7 — Xử lý bản làm việc đã cũ và Check-in bị gián đoạn	12
Hình 8 — Vòng đời từ Start đến Released	13
Hình 9 — Cụm bom được Release trong khi các phần khác vẫn In Work.....	14
Hình 10 — Principal cộng Role Definition cộng Scope tạo Role Assignment.....	15
Hình 11 — Ví dụ cấp quyền cho Linh trong Project P-100.....	16
Hình 12 — Các trách nhiệm quản trị được tách theo Role Assignment.....	17
Hình 13 — Trình tự tính quyền và kiểm tra điều kiện nghiệp vụ.....	18
Hình 14 — Triển khai logic, backup độc lập, bảo mật và đường mở rộng	19

Danh mục bảng

Bảng 1 — Thông tin kiểm soát báo cáo.....	2
Bảng 2 — Năm nội dung cần xem xét	2
Bảng 3 — Người sử dụng và trách nhiệm chính.....	7
Bảng 4 — Trách nhiệm và giới hạn của sáu khối	8
Bảng 5 — Phân biệt Checkout và Reference	9
Bảng 6 — Kết quả Check-in và ảnh hưởng đến dữ liệu	12
Bảng 7 — Cách xử lý khi Check-in không đi theo luồng bình thường.....	12
Bảng 8 — Ý nghĩa Review và Release	13
Bảng 9 — Ví dụ phạm vi Release của P-100	14
Bảng 10 — Các thành phần của RBAC.....	15
Bảng 11 — Các bước cấp quyền thông thường.....	16
Bảng 12 — Vai trò quản trị và giới hạn.....	17
Bảng 13 — Các lớp kiểm tra trước khi cho phép thao tác	18
Bảng 14 — Các vùng triển khai và trách nhiệm	19
Bảng 15 — Một recovery set phải gồm những gì	19
Bảng 16 — Kiểm soát bảo mật cần có.....	20
Bảng 17 — Đường mở rộng và điều kiện kích hoạt.....	20
Bảng 18 — Kết luận theo năm nội dung review	21
Bảng 19 — Tiêu chuẩn và mô hình được áp dụng.....	21
Bảng 20 — Glossary thuật ngữ.....	22

Phần I Phần mềm giải quyết công việc gì và ai sử dụng

IDEA DDM là phần mềm nội bộ quản lý tài liệu và dữ liệu thiết kế có kiểm soát. Kỹ sư vẫn soạn bằng Office hoặc CAD. IDEA DDM quản lý danh tính tài liệu, bản nội dung, cấu trúc sản phẩm, người được phép thao tác, quá trình review và bộ hồ sơ được Release.



Hình 1 — Người dùng và công việc chính trong IDEA DDM

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-CTX-001](#)

1.1 Người sử dụng

Bảng 3 — Người sử dụng và trách nhiệm chính

Người sử dụng	Công việc trong IDEA DDM	Điều không được hiểu nhầm
Kỹ sư hoặc người soạn	Tìm tài liệu, lấy file bằng Checkout hoặc Reference, Check-in và gửi review.	Quyền sửa một tài liệu không tự mở rộng sang cả cây sản phẩm.
Người review	Xem đúng Generation được gửi; Approve hoặc Reject có lý do.	Không review một bản có thể âm thầm đổi nội dung sau quyết định.
Người có quyền Release	Xem và xác nhận đúng phạm vi; hệ thống kiểm tra lại điều kiện trước khi phát hành.	Under Review chưa đồng nghĩa được phép Release.
Quản trị tài khoản	Tạo, khóa và khôi phục tài khoản IDEA.	Không vì quản trị tài khoản mà có quyền xem hoặc sửa tài liệu.
Quản trị Project, Role hoặc cấu hình	Thực hiện phần quản trị được giao tại đúng Scope.	Mỗi trách nhiệm là một Role Assignment riêng, có Audit.
Người tra cứu	Mở bản được phép dùng, xem lịch sử và bằng chứng.	Audit không phải quyền sửa lịch sử.

1.2 Công việc hoàn chỉnh

- 1. Đưa tài liệu hiện có vào hệ thống hoặc tạo tài liệu mới với một mã ổn định.
- 2. Lấy đúng file về Workspace bằng Checkout để sửa hoặc Reference để tham khảo.

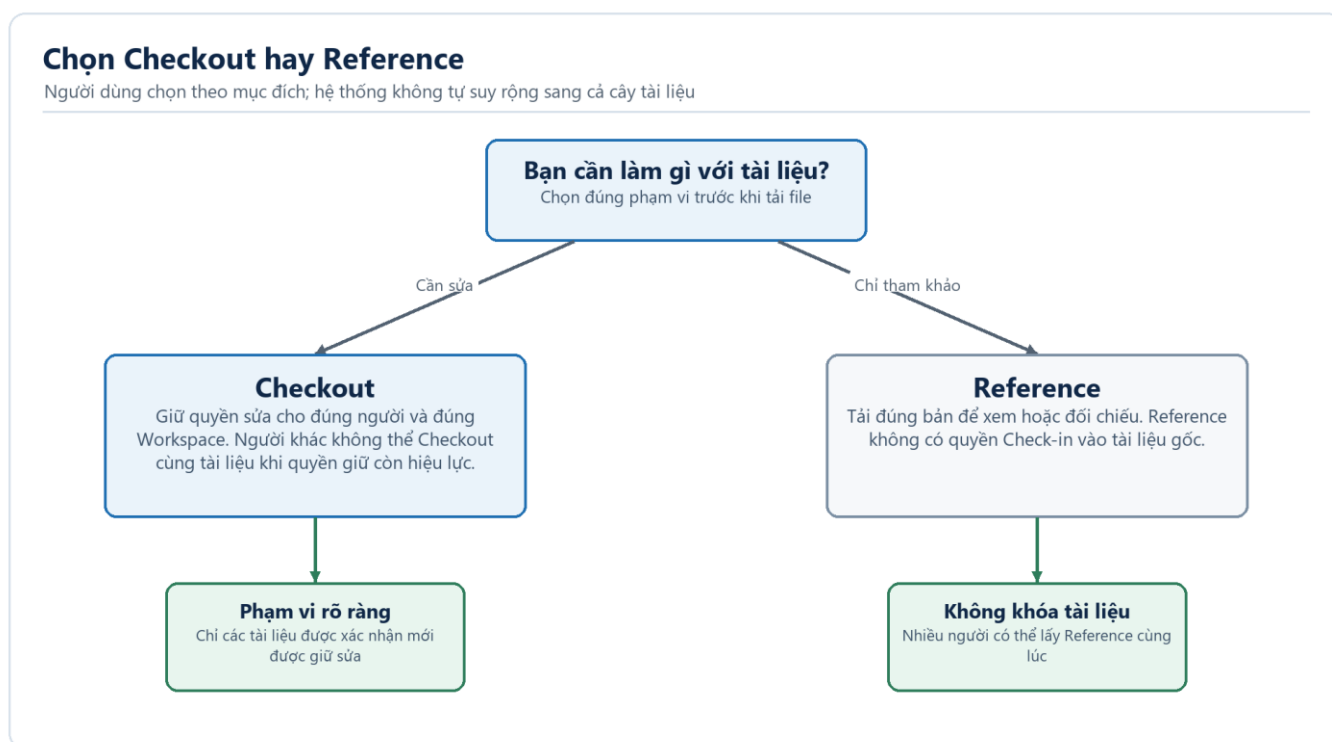
Khối	Làm gì	Không được tự làm gì
Bộ xử lý định dạng	Đọc file bất biến để tạo preview hoặc Representation theo job có giới hạn.	Không sửa file nguồn và không đổi trạng thái tài liệu.

Giới hạn của phần này. Báo cáo chỉ mô tả khối và thẩm quyền. Việc chọn ngôn ngữ lập trình, framework, hệ điều hành, phiên bản PostgreSQL, loại kho file hoặc công cụ chuyển đổi nằm ngoài phạm vi review này.

Phần III Luồng tài liệu hoàn chỉnh

Phần này tách ba khái niệm thường bị nhầm. Checkout là quyền giữ sửa. Reference là bản tham khảo. Check-in là thao tác có xác nhận để công bố thay đổi từ Workspace vào hệ thống. Sau đó một Generation cụ thể mới được gửi Review và có thể được Release khi đủ điều kiện.

3.1 Chọn Checkout hoặc Reference



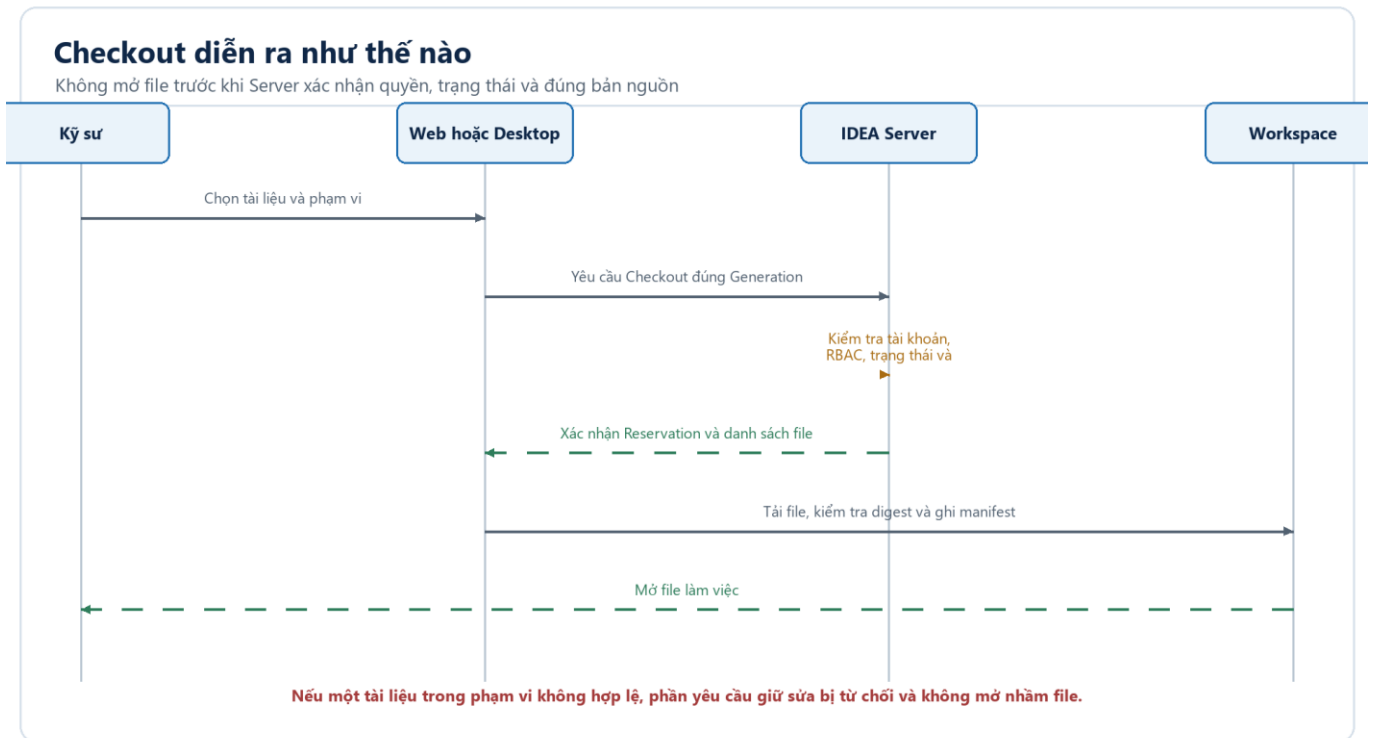
Hình 3 — Cách chọn Checkout hoặc Reference

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-SEQ-001](#)

Bảng 5 — Phân biệt Checkout và Reference

Nội dung	Checkout	Reference
Mục đích	Sửa tài liệu rồi Check-in.	Xem, đối chiếu hoặc dùng làm đầu vào tham khảo.
Quyền giữ sửa	Có, cho đúng người và đúng Workspace trong thời hạn.	Không.
Người khác	Không thể Checkout cùng tài liệu khi quyền giữ còn hiệu lực.	Vẫn có thể lấy Reference.
Check-in vào tài liệu gốc	Có, nếu mọi điều kiện vẫn hợp lệ.	Không; phải xin Checkout hợp lệ trước.
Phạm vi	Chỉ tài liệu được người dùng xác nhận; không tự giữ cả cây.	Chỉ những file được chọn để tham khảo.

3.2 Trình tự Checkout



Hình 4 — Trình tự Checkout đã được xác nhận

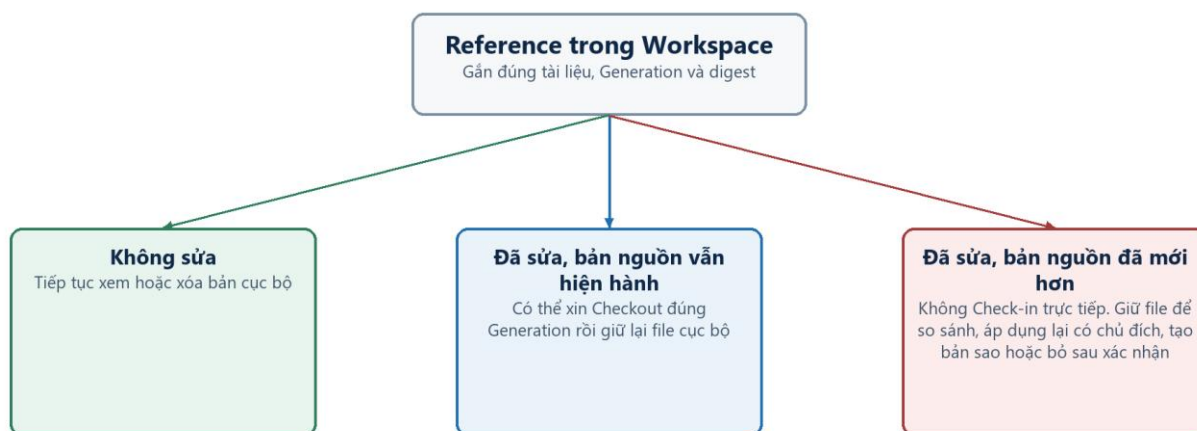
Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-SEQ-001](#); [ARCH-VIEW-STATE-002](#)

Checkout chỉ hoàn tất khi Server đã xác nhận tài khoản, quyền tại đúng Scope, trạng thái tài liệu, expected Generation và việc chưa có Workspace khác giữ sửa. Sau đó Workspace mới tải file, kiểm tra digest và ghi manifest cục bộ.

3.3 Reference và file Reference đã bị sửa

Reference được xử lý như thế nào

File tham khảo không thể ghi ngược vào tài liệu gốc nếu chưa có Checkout hợp lệ



Mọi nhánh đều giữ tài liệu gốc nguyên vẹn cho đến khi có một Checkout và Check-in hợp lệ.

Hình 5 — Cách xử lý an toàn một file Reference

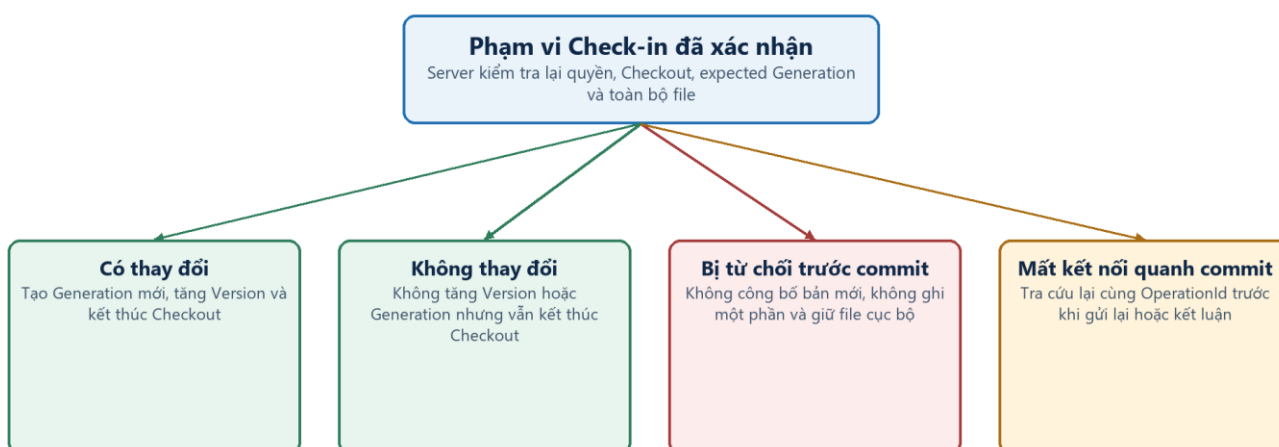
Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-STATE-003](#); [ARCH-VIEW-SEQ-005](#)

Nếu người dùng sửa một file Reference, IDEA DDM không coi đó là thay đổi chính thức. Khi bản nguồn vẫn hiện hành và chưa bị người khác Checkout, người dùng có thể xin Checkout đúng Generation rồi tiếp tục với file cục bộ. Nếu bản nguồn đã mới hơn, hệ thống giữ file để người dùng so sánh và áp dụng lại thay đổi có chủ đích; không tự merge CAD hoặc Office.

3.4 Check-in và các kết quả

Một lần Check-in có thể kết thúc ra sao

Chỉ giao dịch thành công mới thay đổi dữ liệu chính thức; lỗi không để lại kết quả dở dang



Check-in nhiều tài liệu dùng một kết quả all-or-none: hoặc toàn bộ phạm vi hợp lệ được ghi, hoặc không tài liệu nào được công bố.

Hình 6 — Bốn kết quả cần phân biệt khi Check-in

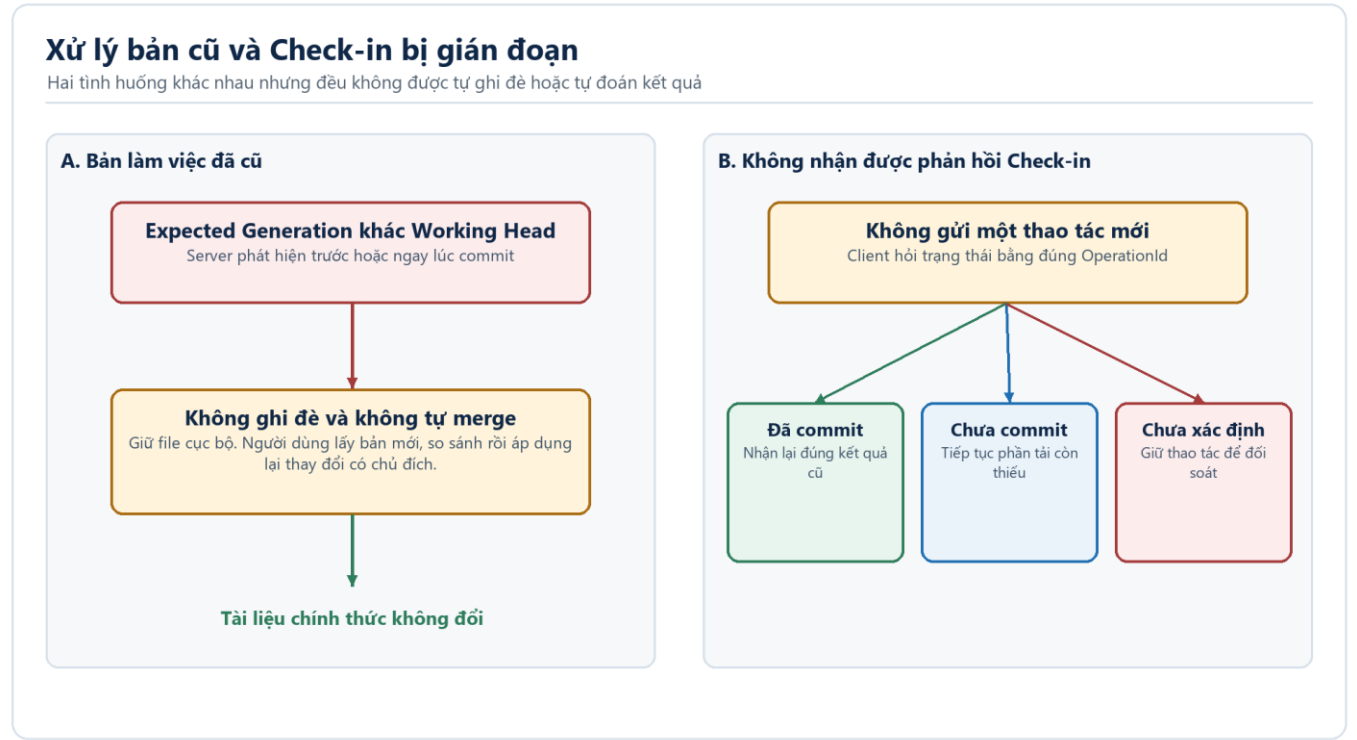
Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-SEQ-002](#); [ARCH-VIEW-STATE-004](#)

Bảng 6 — Kết quả Check-in và ảnh hưởng đến dữ liệu

Kết quả	Dữ liệu chính thức	Checkout và file cục bộ
Có thay đổi	Tạo một Generation mới cho mỗi tài liệu thay đổi; tăng Version trong Revision.	Kết thúc Checkout của toàn bộ phạm vi đã xác nhận.
No Change	Không tạo Generation và không tăng Version.	Vẫn kết thúc Checkout của toàn bộ phạm vi đã xác nhận.
Từ chối trước commit	Không tạo bản mới và không cập nhật một phần.	Giữ file cục bộ; Checkout chỉ đổi nếu có thao tác được phép riêng.
Chưa xác định do gián đoạn	Chưa được tự kết luận thành công hoặc thất bại.	Giữ file cục bộ; tra cứu cùng OperationId để biết đã commit hay có thể tiếp tục.

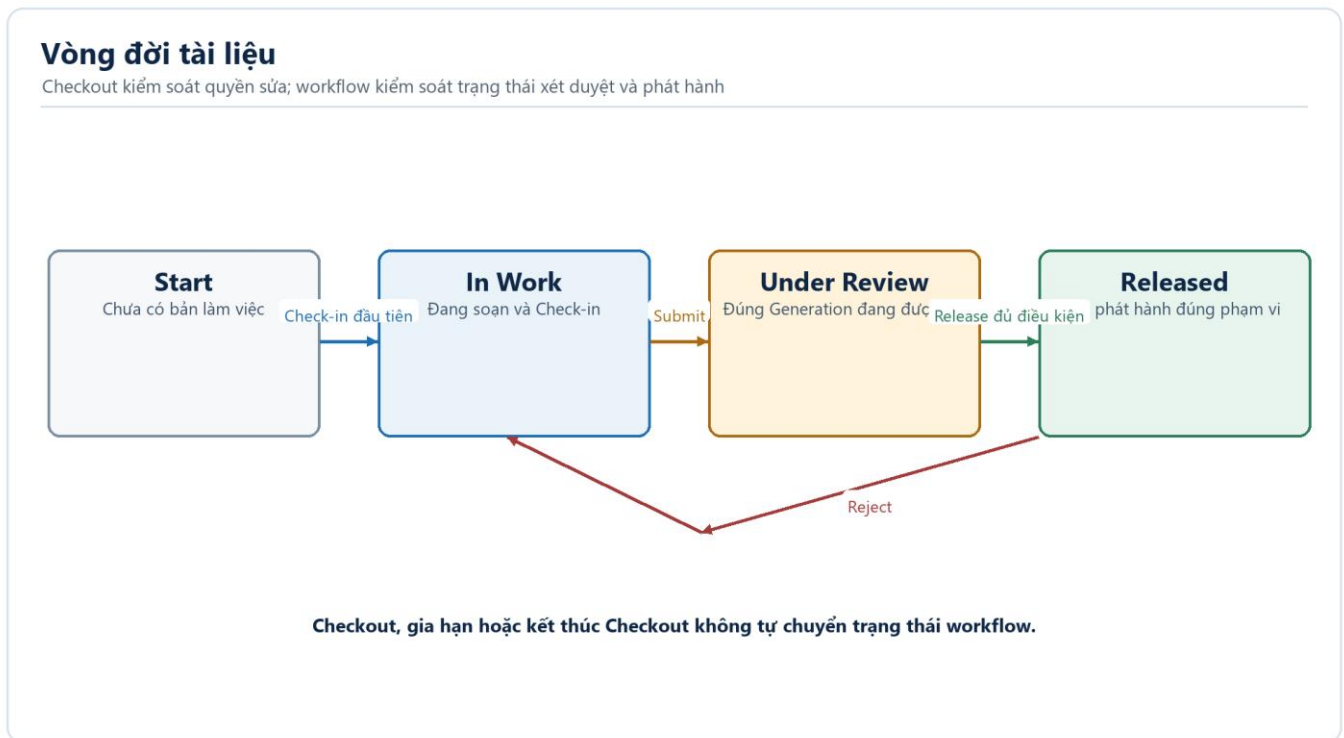
Quy tắc sau Check-in. Check-in thành công, kể cả No Change, phải kết thúc quyền giữ sửa trong toàn bộ phạm vi người dùng đã xác nhận. Check-in nhiều tài liệu có một kết quả all-or-none.

3.5 Bản làm việc đã cũ và thao tác bị gián đoạn



Tình huống	Hệ thống phải làm	Người dùng nhìn thấy
Commit xong nhưng mất phản hồi	Trả lại đúng kết quả đã commit khi client hỏi cùng OperationId.	Không tạo Generation thứ hai.
Bảng chứng kết quả chưa nhất quán	Giữ thao tác để đối soát; không cho gửi một thao tác mới gây trùng.	Trạng thái cần kiểm tra, file cục bộ vẫn an toàn.

3.6 Review và Release



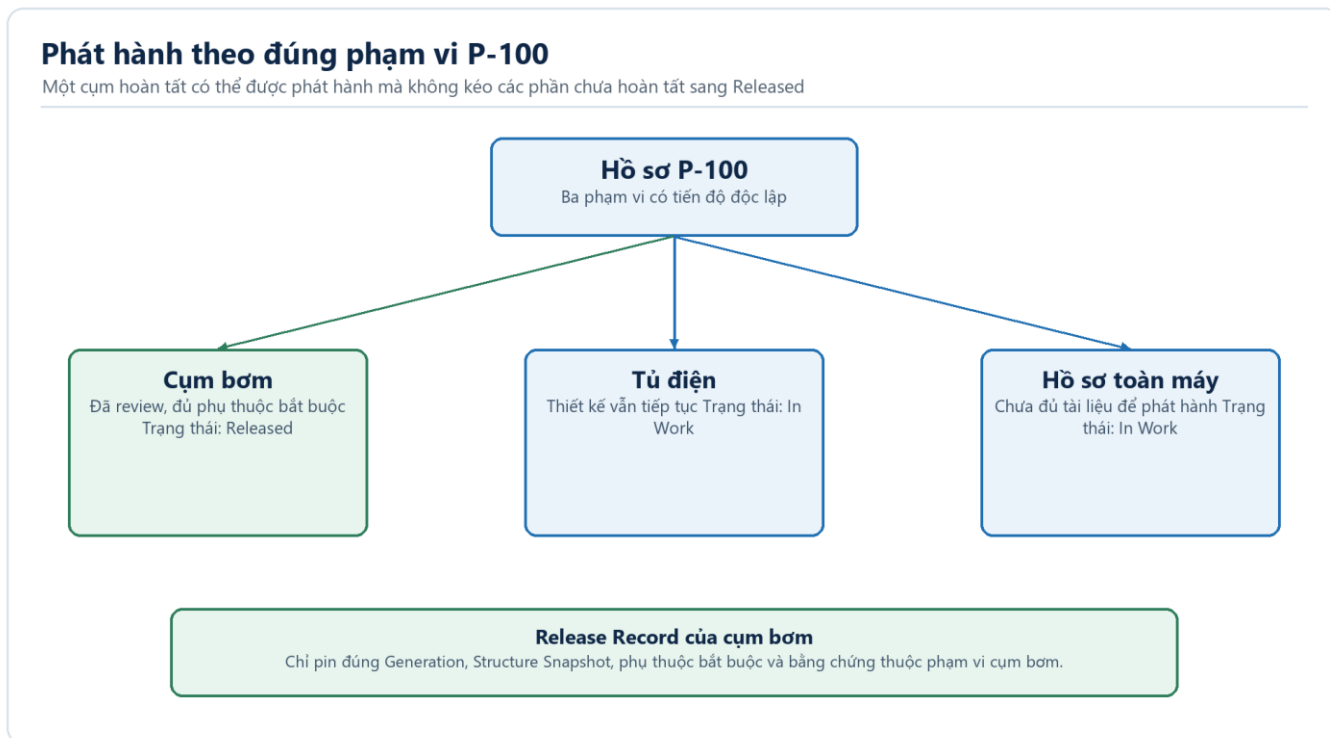
Hình 8 — Vòng đời từ Start đến Released

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-STATE-001](#); [ARCH-VIEW-SEQ-003](#)

Bảng 8 — Ý nghĩa Review và Release

Bước	Ghi nhận gì	Điều kiện quan trọng
Submit for Review	Gửi một Generation và phạm vi cụ thể vào Review Round.	Bản gửi phải được pin; thay đổi sau đó không kế thừa quyết định cũ.
Approve hoặc Reject	Ghi người quyết định, thời điểm, bản được xem và lý do khi Reject.	Người review phải đủ điều kiện và độc lập theo policy.
Release	Tạo Release Record và package bất biến cho đúng phạm vi.	Kiểm tra lại quyền, trạng thái, phụ thuộc bắt buộc và bằng chứng ngay lúc commit.

3.7 Phát hành từng phần trong P-100



Hình 9 — Cụm bơm được Release trong khi các phần khác vẫn In Work

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-ACT-002](#); [ARCH-VIEW-SEQ-003](#)

Bảng 9 — Ví dụ phạm vi Release của P-100

Phạm vi	Trạng thái có thể có	Cách hệ thống xử lý
Cụm bơm	Released	Release Record pin đúng Generation, Structure Snapshot, phụ thuộc bắt buộc và bằng chứng của cụm bơm.
Tủ điện	In Work	Tiếp tục thiết kế; không bị kéo sang Released chỉ vì cùng thuộc P-100.
Hồ sơ toàn máy	In Work	Chỉ được Release khi phạm vi riêng của nó đủ điều kiện.

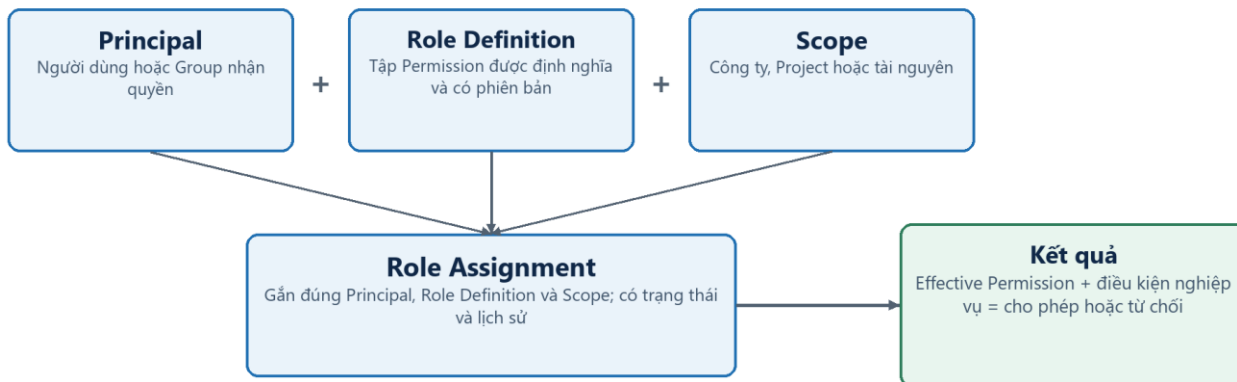
Phần IV RBAC và trách nhiệm quản trị

RBAC cấp quyền bằng Role Assignment. Một Role Assignment gắn Principal với một Role Definition tại một Scope. Principal có thể là người dùng hoặc Group. Khi người dùng thao tác, hệ thống tổng hợp các assignment còn hiệu lực rồi kiểm tra thêm điều kiện nghiệp vụ của tài liệu.

4.1 Mô hình RBAC

Quyền được tạo ra như thế nào

RBAC chỉ trả lời ai có thể thử làm gì ở phạm vi nào



Có Permission chưa đủ: tài liệu vẫn phải đúng trạng thái, đúng Checkout và đúng Generation.

Hình 10 — Principal cộng Role Definition cộng Scope tạo Role Assignment

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-RBAC-001](#); [DATA-VIEW-AUTH-001](#)

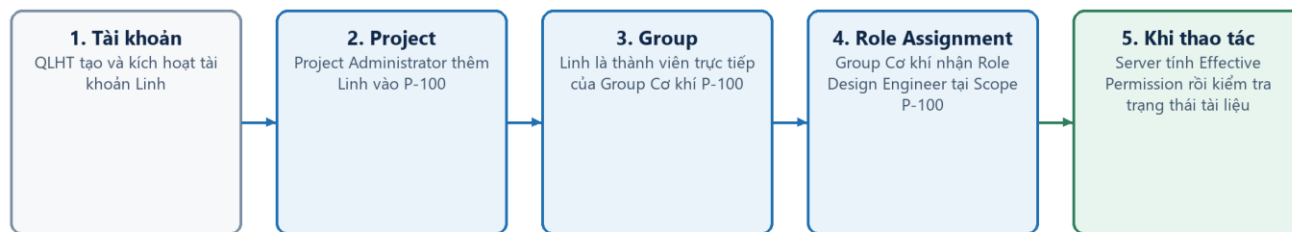
Bảng 10 — Các thành phần của RBAC

Khái niệm	Cách hiểu	Ví dụ P-100
Security Principal	Đối tượng có thể nhận Role Assignment: một người dùng hoặc Group.	Linh Nguyễn hoặc Group Cơ khí P-100.
Role Definition	Bộ Permission có phiên bản.	Design Engineer có quyền xem, Checkout và Check-in theo policy.
Permission	Một hành động mà Server hiểu và kiểm tra.	Document.Checkout hoặc Document.CheckIn.
Authorization Scope	Phạm vi Role có hiệu lực.	Project P-100 hoặc một tài nguyên cụ thể.
Role Assignment	Bản ghi gắn Principal, Role Definition và Scope.	Group Cơ khí nhận Role Design Engineer tại P-100.
Effective Permission	Quyền hợp lệ tại thời điểm yêu cầu sau khi xét assignment trực tiếp và qua Group.	Linh có thể thử Checkout trong P-100.
Business gate	Điều kiện của tài liệu vẫn phải đạt sau RBAC.	Tài liệu chưa Released, chưa bị Workspace khác giữ và đúng expected Generation.

4.2 Quyền thay đổi theo Project

Ví dụ cấp quyền cho Linh trong Project P-100

Tài khoản, tư cách thành viên và quyền làm việc là ba thông tin riêng



Cùng một người có thể là **Design Engineer** ở P-100 nhưng chỉ là người xem ở Project khác.

Gán trực tiếp cho một người vẫn được hỗ trợ như ngoại lệ và phải hiển thị trong Audit.

Hình 11 — Ví dụ cấp quyền cho Linh trong Project P-100

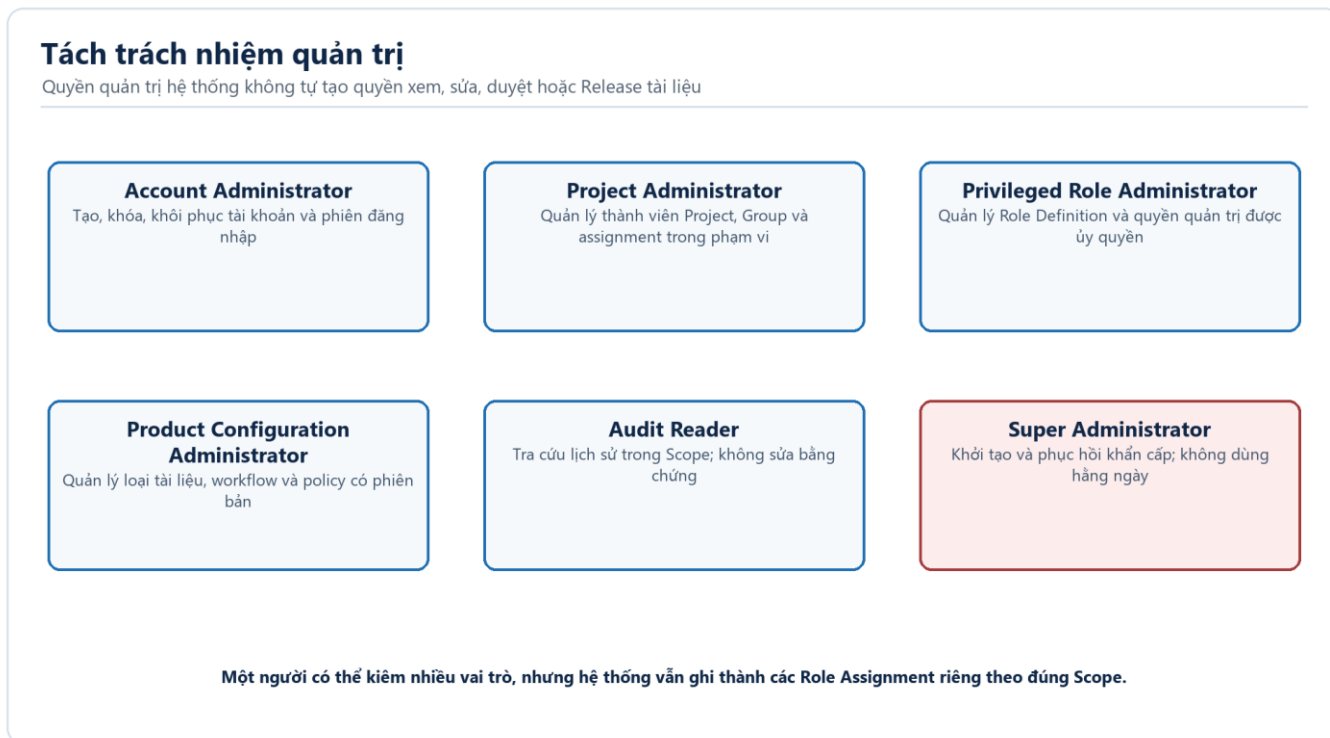
Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-ACT-001](#)

Bảng 11 — Các bước cấp quyền thông thường

Bước	Người thực hiện	Kết quả
Tạo tài khoản	Account Administrator thuộc QLHT	Linh có thể đăng nhập nhưng chưa mặc nhiên có quyền vào P-100.
Thêm vào Project	Project Administrator	Linh trở thành thành viên P-100.
Thêm vào Group	Project Administrator trong Scope P-100	Linh là thành viên trực tiếp của Group Cơ khí P-100.
Gán Role	Người được phép quản lý assignment	Group Cơ khí nhận Role Design Engineer tại Scope P-100.
Thao tác tài liệu	IDEA Server	Tính Effective Permission rồi kiểm tra business gate của tài liệu.

Hệ quả. Linh có thể có vai trò khác nhau ở các Project khác nhau. Hệ thống không suy quyền từ chức danh, phòng ban hoặc việc có tài khoản.

4.3 Tách trách nhiệm quản trị



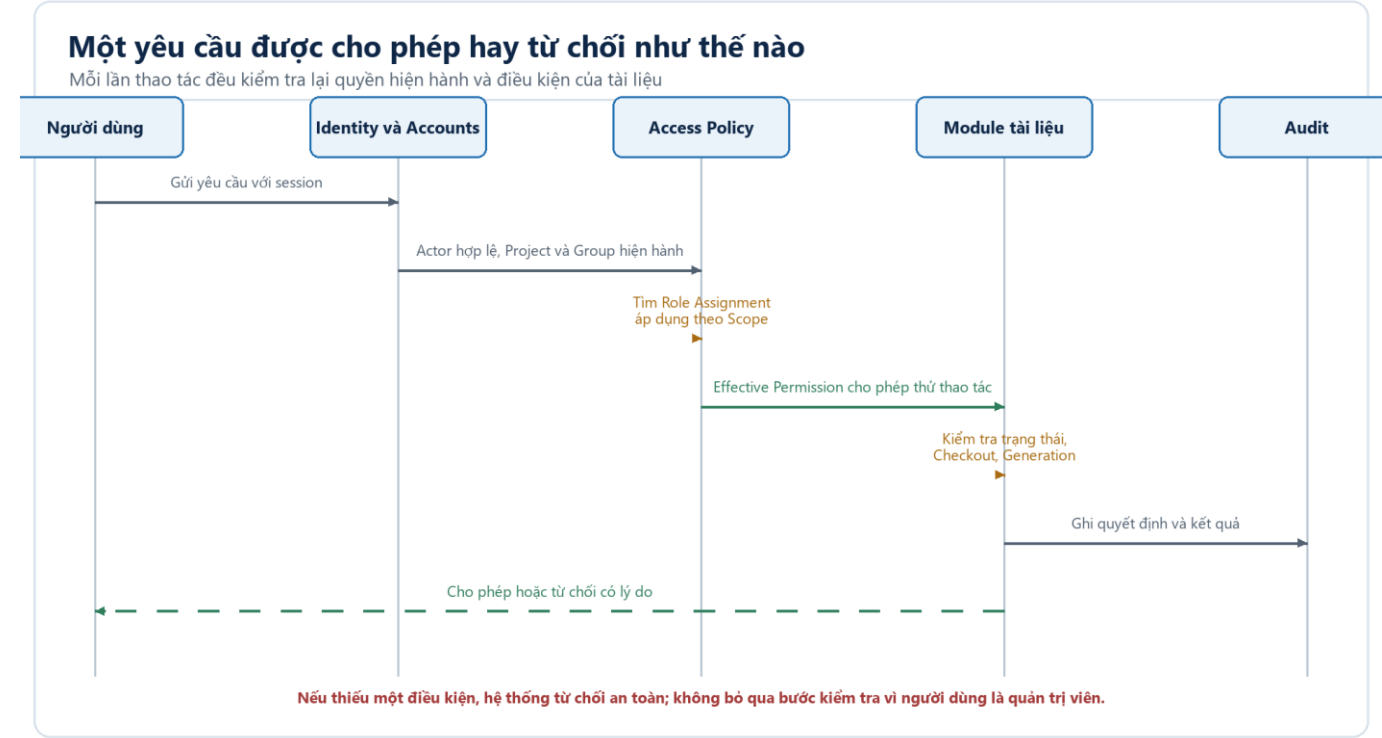
Hình 12 — Các trách nhiệm quản trị được tách theo Role Assignment

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-ACT-001](#); [ARCH-VIEW-STATE-005](#)

Bảng 12 — Vai trò quản trị và giới hạn

Vai trò quản trị	Được làm	Không tự được làm
Account Administrator	Tạo, kích hoạt, khóa, khôi phục tài khoản và phiên đăng nhập.	Không thêm người vào Project hoặc tự cấp quyền xem, sửa, duyệt, Release.
Project Administrator	Quản lý thành viên Project, Group và assignment được phép trong Project.	Không quản trị tài khoản và không gán Role ngoài danh mục hoặc Scope được giao.
Privileged Role Administrator	Quản lý Role Definition và Role Assignment quản trị trong giới hạn được giao.	Không tự mở rộng quyền hoặc bỏ đường phục hồi cuối cùng.
Product Configuration Administrator	Quản lý loại tài liệu, workflow và policy có phiên bản.	Không cấp tài khoản, Project access hoặc quyền duyệt và Release theo mặc định.
Audit Reader	Đọc Audit trong Scope được cấp.	Không sửa hoặc xóa Audit Evidence.
Super Administrator	Khởi tạo và phục hồi quyền quản trị cao nhất khi cần.	Không dùng như tài khoản làm việc hằng ngày và không mặc nhiên có quyền nội dung.

4.4 Kiểm tra quyền tại thời điểm thao tác



Hình 13 — Trình tự tính quyền và kiểm tra điều kiện nghiệp vụ

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-SEQ-004](#)

Bảng 13 — Các lớp kiểm tra trước khi cho phép thao tác

Lớp kiểm tra	Câu hỏi	Ví dụ từ chối
Tài khoản và session	Người dùng có còn được đăng nhập không?	Tài khoản đã khóa hoặc session đã bị thu hồi.
Project và Group	Người dùng có còn là thành viên đúng Project hoặc Group không?	Linh đã được rút khỏi Group Cơ khí P-100.
Role Assignment	Có Role Definition phù hợp tại đúng Scope và còn hiệu lực không?	Role chỉ có hiệu lực ở Project khác hoặc đã hết hạn.
Permission	Role có chứa đúng hành động cần thực hiện không?	Có quyền xem nhưng không có Document.CheckIn.
Business gate	Trạng thái tài liệu và điều kiện nghiệp vụ có cho phép không?	Tài liệu Released, Checkout thuộc Workspace khác hoặc expected Generation đã cũ.
Audit	Quyết định và kết quả đã được ghi đủ chưa?	Thiếu bằng chứng bắt buộc thì thao tác bảo vệ không được coi là hoàn tất.

Phần V Triển khai backup bảo mật và khả năng mở rộng

Phần này mô tả các vùng trách nhiệm và điều kiện cần kiểm chứng. Báo cáo không chọn hệ điều hành, framework, cách đóng gói, loại máy chủ, sản phẩm backup hoặc công cụ giám sát.

Triển khai và bảo vệ dữ liệu ở mức logic

Các vùng trách nhiệm cần có; báo cáo không chọn hệ điều hành, framework hoặc phiên bản sản phẩm



Khôi phục chỉ đạt khi mở được đúng dữ liệu, đối soát đủ digest và không làm sống lại session hoặc quyền đã thu hồi.

Hình 14 — Triển khai logic, backup độc lập, bảo mật và đường mở rộng

Mở sơ đồ kỹ thuật chi tiết: [ARCH-VIEW-DEP-001](#); [ARCH-VIEW-SEQ-011](#); [ARCH-VIEW-SEC-001](#)

5.1 Ranh giới triển khai

Bảng 14 — Các vùng triển khai và trách nhiệm

Vùng	Thành phần	Nguyên tắc
Máy kỹ sư Windows	Web, Desktop, Workspace và Office/CAD.	Không có credential PostgreSQL hoặc kho file; file làm việc nằm trong Workspace của người dùng.
Vùng dịch vụ công ty	IDEA Server, PostgreSQL, kho file và job nền.	Server là điểm quyết định; tách process identity và quyền file theo trách nhiệm.
Vùng xử lý định dạng	Tiến trình hoặc máy chạy job đọc/chuyển đổi file.	Nhận input bất biến, có giới hạn tài nguyên và không có quyền đổi product state.
Vùng backup độc lập	Database, file, cấu hình, policy và key cần thiết.	Không dùng bản sao cùng miền sự cố làm bằng chứng có thể phục hồi.

5.2 Backup và phục hồi

Bảng 15 — Một recovery set phải gồm những gì

Nội dung	Phải giữ	Cách xác nhận phục hồi
PostgreSQL	Dữ liệu chính thức và nhật ký cần để phục hồi đúng điểm.	Mở được đúng trạng thái đã chọn và không bỏ qua lỗi nhật ký.
Kho file	Mọi Artifact bất biến, manifest và digest.	Mỗi Generation trong phạm vi đều tìm thấy file và digest khớp.
Cấu hình và policy	Đúng phiên bản quyền, workflow và quy tắc đang hiệu lực tại điểm phục hồi.	Không dùng sai policy hoặc không đọc được dữ liệu vì thiếu cấu hình.

Nội dung	Phải giữ	Cách xác nhận phục hồi
Key và bí mật cần thiết	Vật liệu được bảo vệ và quy trình truy cập.	Khôi phục trong vùng cô lập; không để key trong mã nguồn hoặc bản backup mở.
Session và thay đổi bảo mật	Vô hiệu session phục hồi và đối soát các quyền đã thu hồi sau điểm backup.	Không làm sống lại tài khoản hoặc quyền đã bị khóa.
Restore drill	Kịch bản phục hồi hoàn chỉnh và người chịu trách nhiệm.	Đăng nhập, mở file, kiểm tra Release và đối soát digest trước khi mở dịch vụ.

5.3 Bảo mật theo ranh giới

Bảng 16 — Kiểm soát bảo mật cần có

Ranh giới	Kiểm soát	Bằng chứng cần có trước khi dùng thật
Web hoặc Desktop đến Server	Kênh mã hóa; session được bảo vệ; kiểm tra dữ liệu đầu vào; đánh giá lại tài khoản, RBAC và business gate trước khi ghi.	Ma trận cho phép và từ chối qua từng bề mặt; thử session cũ, thao tác lập và sai Scope.
Client đến PostgreSQL hoặc kho file	Không cấp kết nối trực tiếp hay credential dài hạn; mọi truy cập đi qua Server.	Thử truy cập trực tiếp bị từ chối; credential không xuất hiện trong client, log hoặc source.
Server đến bộ xử lý định dạng	Input bất biến; giới hạn thời gian, bộ nhớ, kích thước; kết quả phải kiểm tra trước khi gắn với Generation.	File lỗi, quá lớn hoặc job treo không làm đổi file nguồn và product state.
Quản trị và Audit	Role Assignment có Scope; chống tự nâng quyền; Audit chỉ bổ sung cho thao tác bảo vệ.	Thử vượt Scope, tự gán quyền, sửa Audit và bỏ đường phục hồi cuối cùng đều bị từ chối.
Runtime đến backup	Quyền backup tách khỏi quyền runtime; phục hồi trong vùng cô lập.	Restore drill hoàn chỉnh và danh sách người có quyền truy cập backup và key.

5.4 Khả năng mở rộng

Bảng 17 — Đường mở rộng và điều kiện kích hoạt

Nhu cầu	Thiết kế đã chứa đường	Chỉ mở rộng khi
50 đến 100 người dùng tại một địa điểm	Giao dịch dài được tách khỏi phản hồi tương tác; module có ranh giới rõ.	Có số đo người dùng đồng thời, độ trễ, lỗi, khóa và tài nguyên.
Một file có thể nhiều GB	Tải theo phần, kiểm tra digest, tiếp tục bằng OperationId; không buộc toàn bộ file nằm trong bộ nhớ.	Có bộ file đại diện, ngưỡng thời gian và bộ nhớ, cùng thử nghiệm gián đoạn.
Một Project có thể hàng trăm TB	Danh tính tài liệu không chứa đường dẫn vật lý; vị trí file được quản lý riêng.	Dung lượng, thông lượng, phục hồi hoặc vận hành của kho hiện tại không còn đáp ứng.
Nhiều job xử lý định dạng	Job không sở hữu trạng thái tài liệu và có thể chạy ở vùng tách biệt.	Hàng chờ, thời gian xử lý, giấy phép hoặc nhu cầu cách ly cho thấy cần tăng worker.
Nhiều máy phục vụ	Các module có interface và dữ liệu sở hữu rõ.	Số đo tải hoặc nhu cầu cô lập chứng minh lợi ích; không tách chỉ vì dự kiến hệ thống lớn.

Kết luận và nội dung cần sắp xếp xác nhận

Báo cáo đã làm rõ năm nội dung ở mức nghiệp vụ và kiến trúc logic. Hai phần cần review kỹ nhất là cách giữ an toàn công việc khi Checkout, Reference và Check-in; và cách cấp quyền theo Project, Group, Role Definition và Scope.

Bảng 18 — Kết luận theo năm nội dung review

Nội dung	Kết luận hiện tại	Điều cần sắp xếp xác nhận
1 Công việc và người dùng	IDEA DDM quản lý tài liệu và cấu trúc kỹ thuật từ lúc làm việc đến Release.	Đúng vấn đề, đúng nhóm người dùng và đúng ranh giới sản phẩm.
2 Các khối chính	Web và Desktop nhận thao tác; Server quyết định; PostgreSQL, kho file và bộ xử lý định dạng có trách nhiệm riêng.	Cách chia trách nhiệm có phù hợp. Không yêu cầu chọn công nghệ trong báo cáo này.
3 Luồng tài liệu	Checkout và Reference khác nhau; Check-in all-or-none; lỗi giữ file cục bộ; Review và Release pin đúng bản.	Quy tắc thành công, từ chối, bản cũ, gián đoạn và Release từng phần đúng nghiệp vụ.
4 RBAC	Principal cộng Role Definition cộng Scope tạo Role Assignment; quyền còn phải qua business gate.	Mô hình theo Project và Group, cùng việc tách trách nhiệm quản trị, đúng cách tổ chức của công ty.
5 Vận hành	Có vùng dịch vụ, vùng xử lý định dạng và vùng backup độc lập; mở rộng dựa trên số đo.	Ranh giới trách nhiệm và bằng chứng cần có là phù hợp để tiếp tục thiết kế chi tiết.

Cơ sở tiêu chuẩn và cách đọc sơ đồ

Tài liệu tổ chức nội dung theo ISO/IEC/IEEE 42010:2022: xác định người quan tâm, vấn đề cần xem xét, góc nhìn và sơ đồ trả lời từng câu hỏi. Yêu cầu nguồn được quản lý theo định hướng ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Các đặc tính chất lượng được đối chiếu với ISO/IEC 25010:2023. Kiểm soát bảo mật tham khảo ISO/IEC 27002:2022 và ISO/IEC 27034-1:2011. C4 được dùng cho cấu trúc hệ thống; UML được dùng cho trạng thái và trình tự. Đây là cơ sở tổ chức tài liệu, không phải tuyên bố đã đạt chứng nhận.

Bảng 19 — Tiêu chuẩn và mô hình được áp dụng

Nguồn	Dùng để làm gì	Giới hạn tuyên bố
ISO/IEC/IEEE 42010:2022	Tổ chức architecture description theo stakeholder, concern, viewpoint và view.	Chưa có đánh giá conformity theo điều khoản.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Giữ yêu cầu có mã, cần thiết, kiểm chứng được và truy vết.	Báo cáo không thay thế SRS DOC-04.
ISO/IEC 25010:2023	Nhắc đủ mối quan tâm về chất lượng, an toàn, vận hành và mở rộng.	Chưa có số đo chất lượng production.
ISO/IEC 27002:2022 và ISO/IEC 27034-1:2011	Tham khảo kiểm soát bảo mật và đưa bảo mật vào thiết kế ứng dụng.	Không phải chứng nhận ISMS.
C4 và UML 2.5.1	C4 mô tả cấu trúc; UML mô tả trạng thái và trình tự.	Chỉ dùng loại sơ đồ trả lời câu hỏi cụ thể.

Glossary Thuật ngữ dùng thống nhất

Bảng dưới đây ghi cách hiểu thống nhất trong IDEA DDM. Thuật ngữ tiếng Anh được giữ lại khi đó là tên nghiệp vụ hoặc tên kỹ thuật quen thuộc.

Bảng 20 — Glossary thuật ngữ

Thuật ngữ	Cách hiểu trong IDEA DDM
IDEA DDM	Tên tạm thời của sản phẩm nội bộ quản lý tài liệu và dữ liệu thiết kế có kiểm soát.
Logical Document	Danh tính ổn định của một tài liệu; không đổi chỉ vì đổi tên, chuyển folder, Check-in hoặc tạo Revision mới.
Artifact	Nội dung file dạng byte được lưu trong kho file và nhận diện bằng digest.
Revision	Mốc thay đổi nghiệp vụ lớn của cùng Logical Document, ví dụ A, B hoặc C.
Version	Số bản nội dung trong một Revision; tăng khi Check-in có thay đổi và trở về 1 khi tạo Revision mới.
Generation	Snapshot bất biến do hệ thống tạo để pin chính xác metadata, cấu trúc và Artifact; là mã kỹ thuật, không phải Version thứ hai cho người dùng.
Workspace	Khu vực làm việc được quản lý trên máy người dùng, chứa file Checkout hoặc Reference và manifest phục hồi cục bộ.
Checkout	Quyền giữ sửa một Logical Document cho đúng người, Workspace, expected Generation và thời hạn.
Reservation	Bản ghi phía Server dùng để thực thi Checkout. Giao diện người dùng ưu tiên từ Checkout.
Reference	Bản lấy để tham khảo; không có quyền Check-in vào Logical Document nguồn.
Check-in	Thao tác có xác nhận để công bố thay đổi từ Workspace và kết thúc Checkout sau kết quả thành công hoặc No Change.
No Change	Kết quả Check-in xác định nội dung có nghĩa không đổi; không tăng Version hoặc Generation nhưng vẫn kết thúc Checkout.
Working Head	Generation hiện hành dùng làm cơ sở làm việc của một Revision chưa Release.
Expected Generation	Generation mà Workspace dựa vào; dùng phát hiện bản làm việc đã cũ trước khi ghi.
Stale hoặc Out of date	Bản làm việc dựa trên Generation cũ hơn Working Head; phải xử lý mà không ghi đè hoặc tự merge.
OperationId	Mã ổn định của một thao tác; dùng tiếp tục hoặc tra lại đúng kết quả khi kết nối bị gián đoạn.
All or none	Toàn bộ phạm vi được ghi thành công hoặc không tài liệu nào được công bố.
Review	Quá trình xem xét một Generation và phạm vi đã pin theo workflow và approval policy.
Approve hoặc Reject	Quyết định chấp thuận hoặc trả lại đúng bản đang review; Reject phải có lý do.
Release	Quyết định phát hành chính thức một phạm vi sau khi kiểm tra lại đầy đủ điều kiện.
Release Record	Bản ghi bất biến của một lần Release, pin đúng tài liệu, cấu trúc, policy, người, thời điểm và bằng chứng.
Controlled Release Package	Gói có manifest, metadata, file, digest, cấu trúc và bằng chứng của một Release cụ thể.
Product Structure	Dữ liệu cấu trúc cụm, chi tiết và quan hệ sản phẩm do IDEA DDM quản lý.
Structure Snapshot	Ảnh chụp bất biến của Product Structure tại một mốc, pin đúng các Generation thành phần.
Representation	Bản dẫn xuất như PDF hoặc preview, luôn gắn với đúng Generation nguồn và thông tin cách tạo.
RBAC	Role-Based Access Control; kiểm soát quyền dựa trên Role Assignment.
Security Principal	Người dùng hoặc Group có thể nhận Role Assignment.
Role Definition	Định nghĩa có phiên bản chứa các Permission mà sản phẩm hỗ trợ.
Permission	Mã hành động mà Server hiểu và kiểm tra, ví dụ Document.CheckIn.

Thuật ngữ	Cách hiểu trong IDEA DDM
Authorization Scope	Phạm vi Role Assignment có hiệu lực: công ty, Project hoặc tài nguyên cụ thể.
Role Assignment	Bản ghi gán Principal, Role Definition phiên bản cụ thể và Scope.
Effective Permission	Quyền hợp lệ tại thời điểm yêu cầu sau khi xét assignment trực tiếp, Group, Scope, trạng thái và thời hạn.
Business gate	Điều kiện nghiệp vụ được kiểm tra sau RBAC, ví dụ trạng thái, chủ Checkout hoặc expected Generation.
Audit Evidence	Bằng chứng chỉ bổ sung cho thao tác bảo vệ: người thực hiện, thời điểm, đối tượng, policy và kết quả.
Digest hoặc hash	Dấu vân tay tính từ nội dung file, dùng kiểm tra toàn vẹn và nhận diện nội dung bất biến.
Session	Phiên đăng nhập có thời hạn; có thể bị thu hồi khi tài khoản hoặc quyền thay đổi.
Fail closed	Khi thiếu quyền, dữ liệu hoặc quy tắc thì từ chối an toàn thay vì tự bỏ qua điều kiện.
Backup	Bản sao có kiểm soát của database, Artifact, cấu hình, policy và key cần để phục hồi.
Restore hoặc recovery	Khôi phục một recovery set vào môi trường kiểm tra, đối soát dữ liệu rồi mới mở lại dịch vụ.
RPO	Recovery Point Objective; lượng dữ liệu tối đa có thể mất tính theo thời gian. Giá trị cụ thể cần được phê duyệt và kiểm chứng.
RTO	Recovery Time Objective; thời gian mục tiêu để khôi phục dịch vụ. Giá trị cụ thể cần được phê duyệt và kiểm chứng.
Qualification	Hoạt động xác nhận môi trường, giới hạn và bằng chứng trước khi dùng thật.

Tài liệu nguồn và liên kết sơ đồ

Các liên kết dưới đây mở tài liệu nguồn và sơ đồ chi tiết trong repository dự án. Khi gửi tài liệu ra ngoài cấu trúc thư mục hiện tại, cần gửi kèm thư mục evidence hoặc xuất sơ đồ thành một gói riêng.

- [DOC-03@0.7 Business Requirements](#)
- [DOC-04@0.13 Software Requirements Specification](#)
- [DOC-05@0.13 Architecture Description](#)
- [DOC-06@0.13 Data Integration and Migration Specification](#)
- [Thư viện 30 sơ đồ kiến trúc và dữ liệu](#)
- [Standards applicability and version register](#)

Trang chính thức dùng để xác nhận phiên bản tiêu chuẩn: [ISO/IEC/IEEE 42010:2022](#); [ISO/IEC/IEEE 29148:2018](#); [ISO/IEC 25010:2023](#); [ISO/IEC 27002:2022](#).

Kết thúc tài liệu. Mọi thay đổi làm ảnh hưởng Feature, Spec hoặc kiến trúc phải được ghi nhận tại tài liệu nguồn và review lại. Báo cáo này không phải nguồn quyết định độc lập.